

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Nacional Mayor De San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



ASIGNATURA

Métodos Numéricos

DOCENTE

Miranda Fernandez, Josue Alfonzo

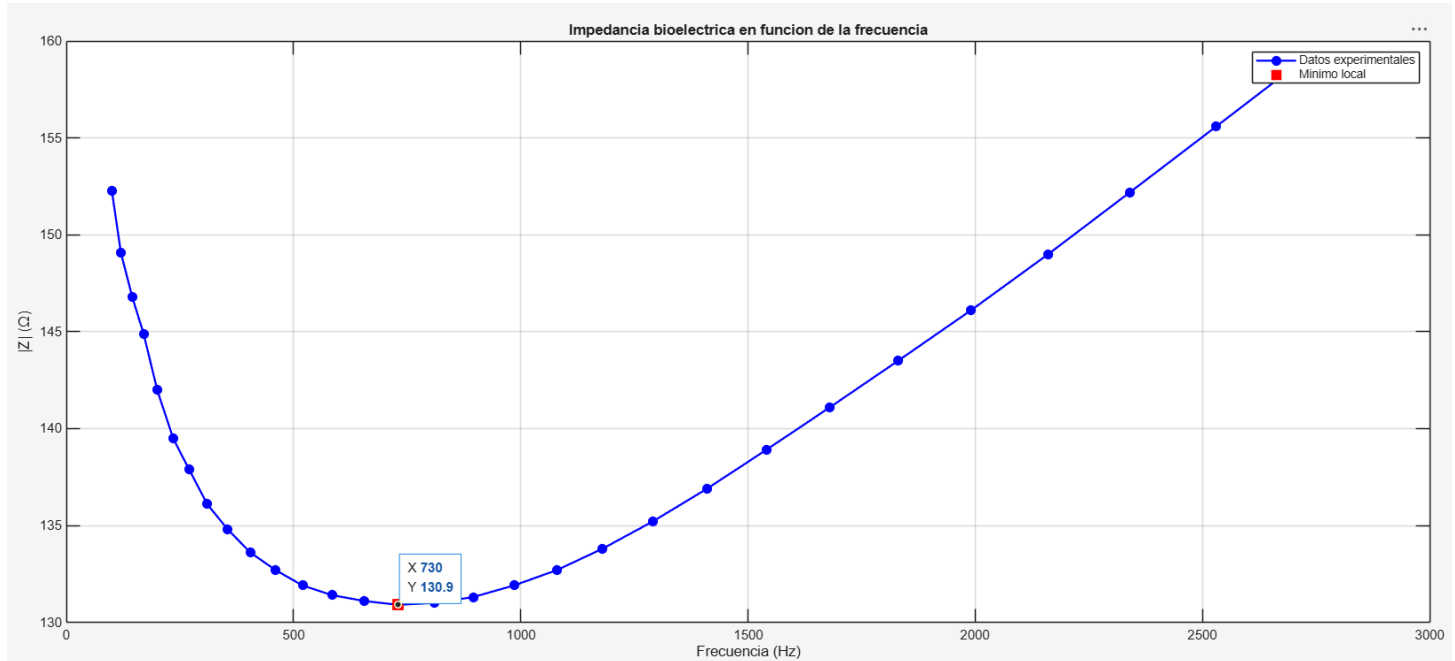
INTEGRANTE

Salvador Liñan, Edson josue 22190103

Ciudad Universitaria, Lima
Abril del 2026 - Semestre 2026-I

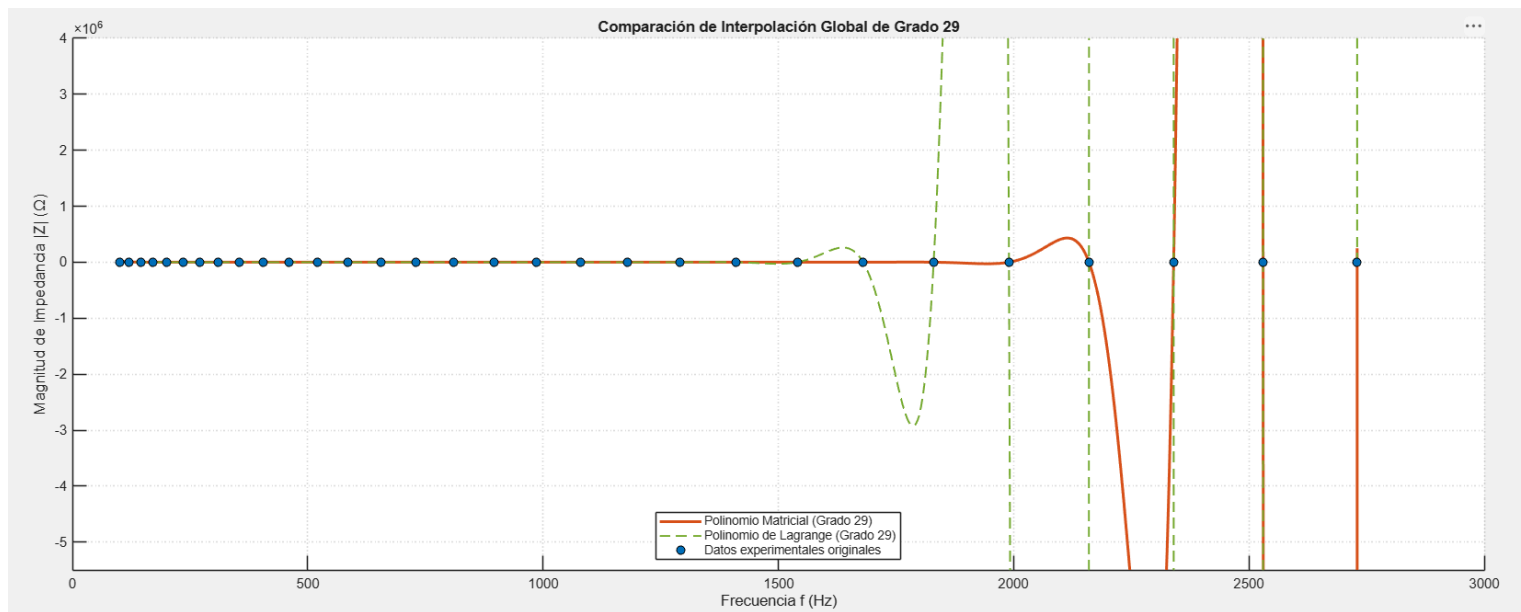
I. DESARROLLO

A. ANÁLISIS EXPLORATORIO

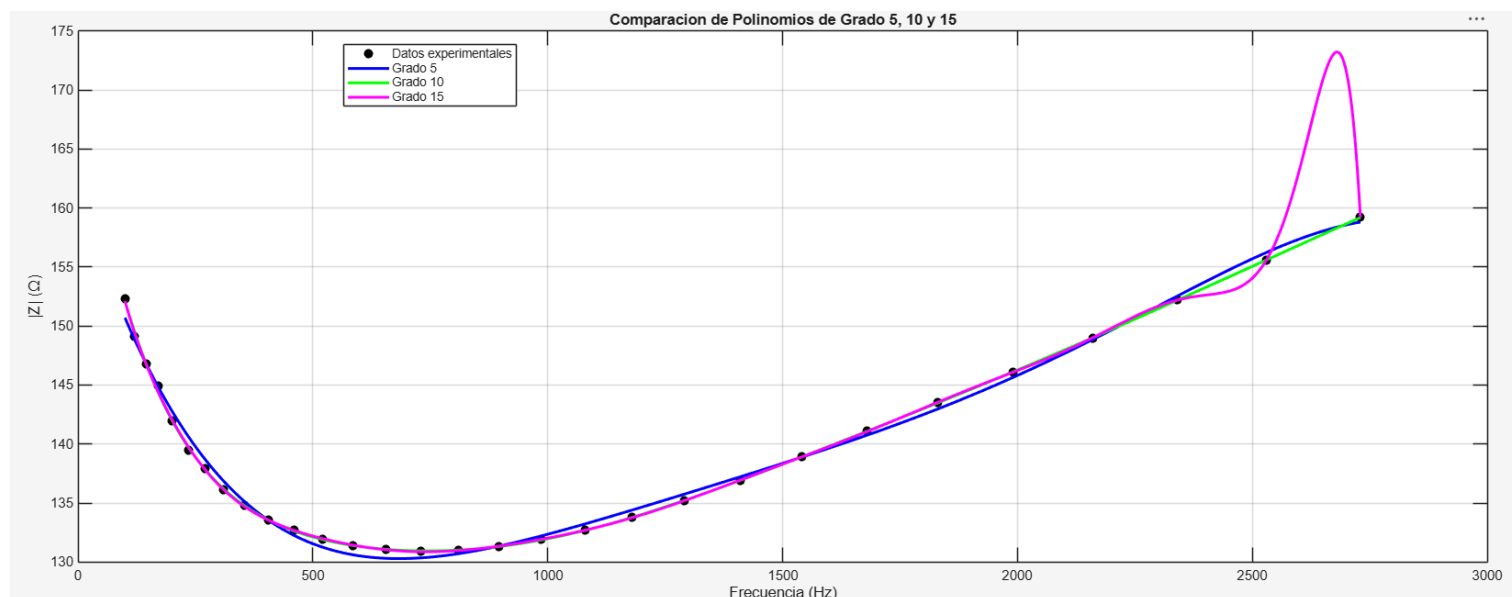


La gráfica en **MATLAB (A1)** de la magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia presenta una tendencia no lineal, ya que inicialmente la impedancia disminuye conforme aumenta la frecuencia y posteriormente vuelve a incrementarse a frecuencias mayores, formando una curva similar a una “U”. Este comportamiento puede explicarse debido a las propiedades resistivas y capacitivas del tejido biológico; a bajas frecuencias, las membranas celulares dificultan el paso de la corriente eléctrica, generando una mayor impedancia, mientras que al aumentar la frecuencia la reactancia capacitiva disminuye y la corriente circula con mayor facilidad, reduciendo la impedancia. Sin embargo, a frecuencias más altas intervienen efectos parásitos y características no ideales del sistema, provocando que la impedancia aumente nuevamente. A partir de los datos experimentales, se identifica un mínimo local aproximadamente en $f=730$ Hz, donde la impedancia alcanza un valor cercano a $|Z| = 130.9 \Omega$.

B1 . INTERPOLACIÓN



Lo que sucede tanto con el polinomio matricial como con el de Lagrange es que ambos intentan construir un único polinomio de grado 29 que pase exactamente por los 30 puntos experimentales (MATLAB B1). El problema es que, al aumentar demasiado el grado del polinomio, la interpolación se vuelve numéricamente inestable y aparecen oscilaciones exageradas cerca de los extremos del intervalo especialmente alrededor de $f=2500-2730$ Hz. Este comportamiento corresponde al Fenómeno de Runge, donde los polinomios de grado elevado generan deformaciones que no representan el comportamiento físico real de los datos. En lugar de producir una curva suave, el polinomio comienza a subir y bajar violentamente, creando picos enormes y cambios bruscos que no existen en las mediciones experimentales.



La comparación entre el polinomio de grado 29 y los polinomios escalonados de grados 5, 10 y 15 (MATLAB B1.comp) permite observar cómo afecta el aumento del grado en la estabilidad de la interpolación. Los polinomios de grados 5, 10 y 15 presentan una aproximación suave y estable, siguiendo adecuadamente la tendencia experimental de la curva de impedancia y representando correctamente la forma general tipo “U” observada en los datos. A medida que el grado aumenta, el ajuste se vuelve más preciso dentro de ciertas regiones, aunque comienzan a aparecer pequeñas oscilaciones.

Método Leave-One-Out

1. El procedimiento de validación Leave-One-Out (LOO) consistió en retirar temporalmente un punto experimental de los 30 datos disponibles y reconstruir el polinomio de grado 5 utilizando únicamente los 29 puntos restantes.
2. Posteriormente, el polinomio obtenido se evaluó en la frecuencia correspondiente al punto eliminado para estimar su valor interpolado.
3. Finalmente, el valor estimado se comparó con el valor real mediante el cálculo del error relativo porcentual. Este proceso se repitió para 5 puntos seleccionados aleatoriamente con el objetivo de evaluar la estabilidad y capacidad predictiva del modelo interpolante.

El error relativo se calculó mediante:
$$Error\ relativo = \left| \frac{Z_{real} - Z_{interp}}{Z_{real}} \right| \times 100\%$$

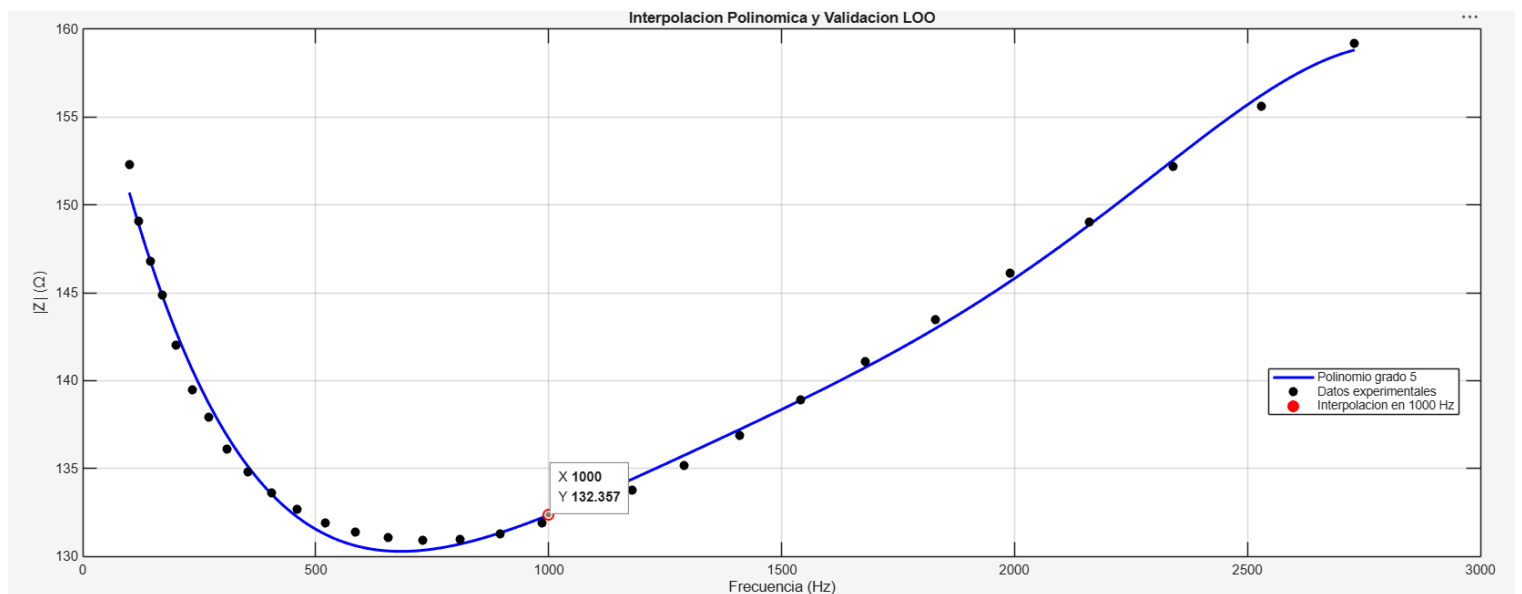
Los resultados obtenidos mediante validación LOO fueron los siguientes:

Punto retirado	Valor real (Ω)	Valor interpolado (Ω)	Error relativo
145 Hz	146.80	146.82	0.0139%
730 Hz	130.90	130.28	0.4713 %
1080 Hz	132.70	133.34	0.4786 %
1680 Hz	141.10	140.66	0.3104 %
2530 Hz	155,60	156.67	0.6902 %

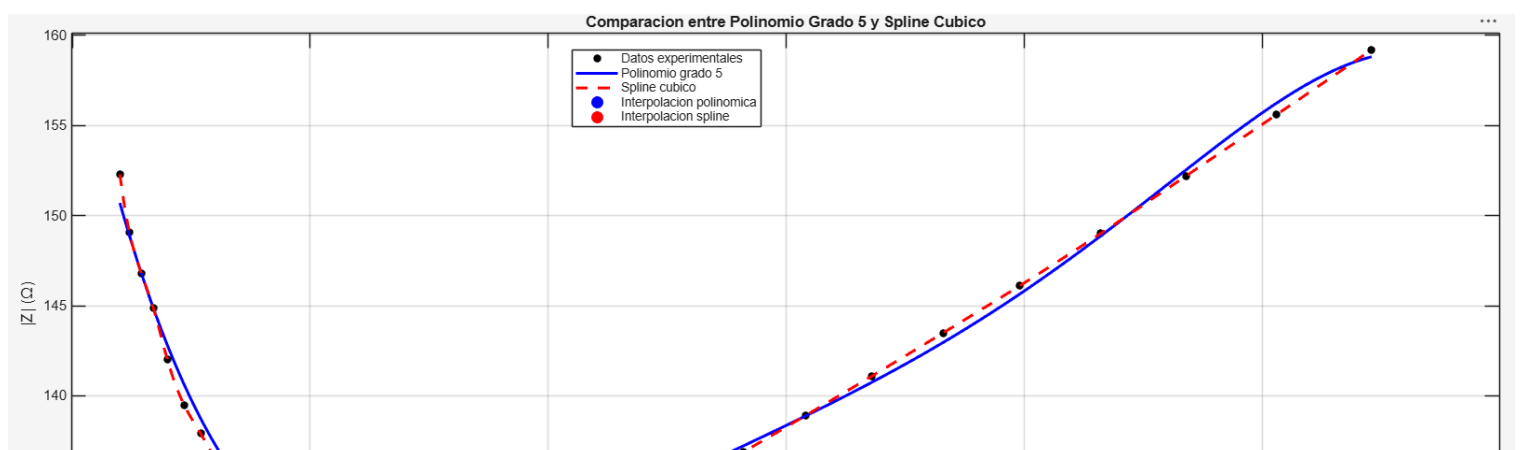
El valor interpolado obtenido en $f = 1000$ Hz fue $|z| = 132.3572 \Omega$.

El error relativo promedio obtenido fue $Error_{LOO} = 0.3929 \%$

Este resultado indica que el polinomio seleccionado presenta buena estabilidad numérica y una adecuada capacidad de predicción dentro del intervalo analizado. (MATLAB B1.LOO)



B2. SPLINES CÚBICOS



Para la parte B2 se construyó un spline cúbico natural utilizando los 30 puntos experimentales obtenidos del sistema de monitoreo fisiológico. El spline fue evaluado en una malla fina de frecuencias y comparado con el polinomio de grado 5 seleccionado en la parte B1. (MATLAB B2)

En la gráfica se observó que ambas aproximaciones representan adecuadamente la variación de la impedancia bioeléctrica respecto a la frecuencia; sin embargo, el spline cúbico presenta una transición más suave entre los datos experimentales y una mejor adaptación local al comportamiento del tejido simulado. El valor interpolado mediante el polinomio de grado 5 para $f = 1000$ Hz fue :

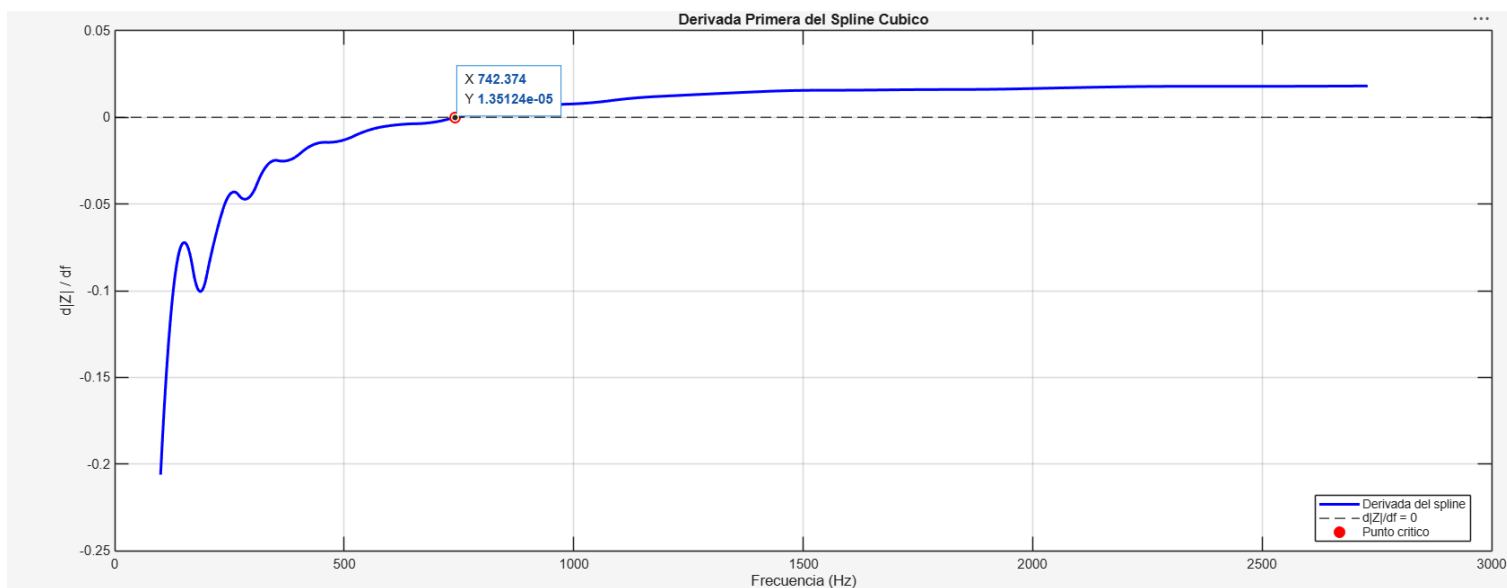
$$\cdot |Z|_{polinomio} = 132.3572 \Omega$$

$$\cdot |Z|_{polinomio} = 132.0155 \Omega$$

Aunque ambos resultados son cercanos, el spline cúbico resulta más confiable para este contexto biomédico, ya que permite representar de manera más estable y continua las variaciones de impedancia del tejido, reduciendo oscilaciones numéricas y proporcionando una aproximación más coherente para el análisis fisiológico y la calibración del sistema de monitoreo.

C . DERIVACIÓN NUMÉRICA

1° DERIVADA



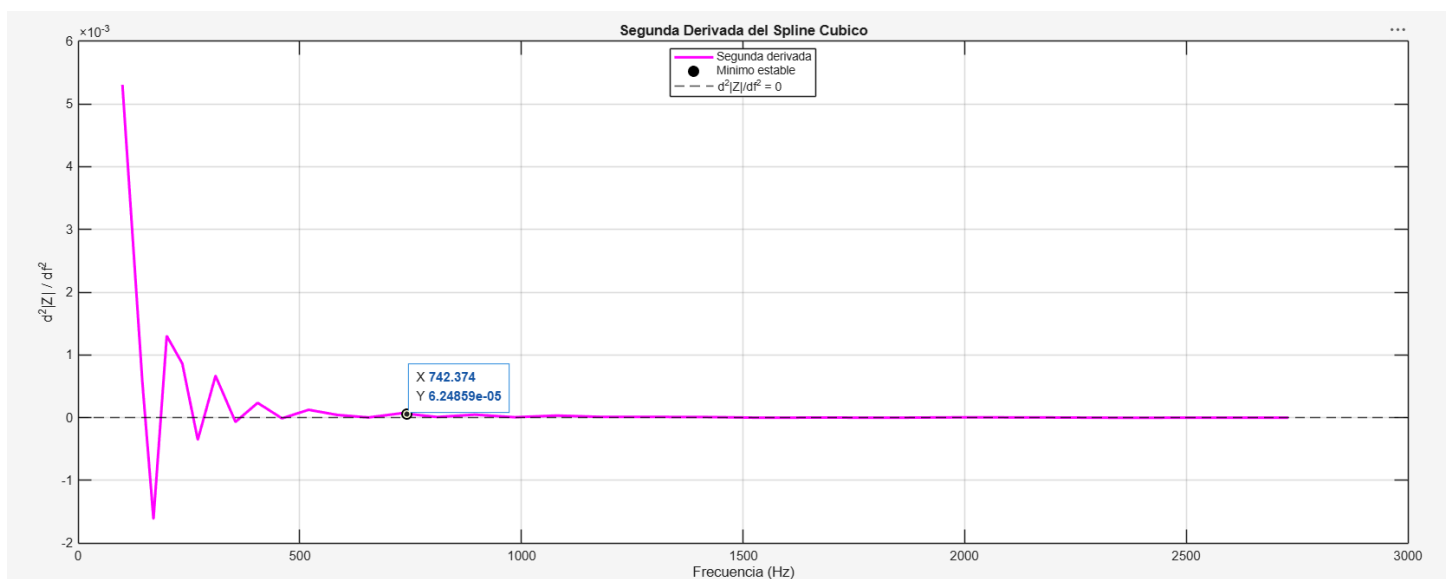
Para localizar el mínimo de la curva de impedancia bioeléctrica se utilizó la derivada primera del spline cúbico natural construido a partir de los 30 puntos experimentales. La derivada fue obtenida mediante derivación analítica del spline y evaluada en una malla fina de frecuencias, evitando el uso de diferencias finitas y reduciendo errores numéricos. (MATLAB C1)

La derivada calculada corresponde a $\frac{d|Z|}{df}$ y posteriormente se graficó en función de la frecuencia.

El punto crítico ocurre cuando la derivada cambia de signo de negativa a positiva, es decir, cuando:

$\frac{d|Z|}{df} = 0$. A partir de la evaluación del spline cúbico se determinó que este cambio ocurre aproximadamente en: $f \approx 742.3745$ Hz con un valor de la derivada cercano a $\frac{d|Z|}{df} \approx -1.9466 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}$. Este resultado indica la ubicación del mínimo local de la impedancia bioeléctrica dentro del intervalo analizado.

2° DERIVADA



La segunda derivada del spline cúbico (MATLAB C2) fue evaluada en la frecuencia del mínimo de impedancia $f \approx 742.3745$ Hz

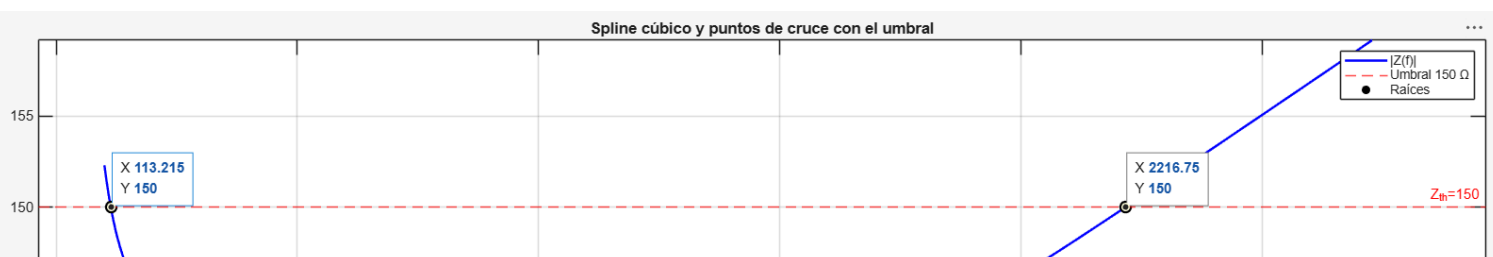
obteniéndose: $\frac{d^2|Z|}{df^2} = 6.2883 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2$.

Como la segunda derivada es positiva: $\frac{d^2|Z|}{df^2} > 0$, se confirma que el punto corresponde a un mínimo local estable de la impedancia bioeléctrica.

El error de derivación depende del espaciamiento entre los datos experimentales; mientras mayor sea la distancia entre frecuencias medidas, menor será la precisión de las derivadas calculadas.

Para reducir este error, se recomienda realizar un muestreo más denso en la región cercana al mínimo, aproximadamente entre 700 Hz y 900 Hz, mejorando así la precisión del spline y de las derivadas numéricas.}

D . BÚSQUEDA DE RAÍCES



Usando interpolación por spline cúbico sobre los datos experimentales de impedancia (MATLAB D1), se determinaron las raíces de la ecuación $|Z(f)| - 150 = 0$, obteniendo lo siguiente:

$$f_1 = 113,2150 \text{ Hz y } f_2 = 2216,7470 \text{ Hz}$$

Por lo tanto, la banda de operación segura del sistema se encuentra en el intervalo $[113,2150; 2216,7470]$ Hz, donde la magnitud de la impedancia no supera el umbral de 150Ω .

Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.

En la comparación de métodos numéricos, el spline cúbico presenta mayor autonomía al construir una función continua por tramos a partir de datos discretos, garantizando continuidad en la función y sus derivadas primera y segunda, lo que permite modelar con mayor fidelidad el comportamiento de $|Z(f)|$ sin requerir valores iniciales ni intervalos de búsqueda; sin embargo, su precisión depende de la calidad y densidad de los datos experimentales.

El método de bisección es altamente robusto, ya que garantiza convergencia si existe cambio de signo en el intervalo inicial, pero su convergencia es lenta debido a que reduce el error de forma lineal, requiriendo aproximadamente 26–28 iteraciones.

En cambio, el método de Newton-Raphson converge mucho más rápido gracias al uso de la derivada, alcanzando la solución en alrededor de 4 iteraciones, aunque es sensible a la elección del valor inicial y puede volverse inestable si la derivada es cercana a cero o el punto inicial no es adecuado.

Cálculo de la sensibilidad

La sensibilidad alrededor de 2000 Hz se obtiene a partir de la derivada inversa, dada por $\frac{d|Z|}{df} = 56.4 \text{ Hz}/\Omega$ lo que indica que la relación entre frecuencia e impedancia en esta zona es altamente sensible. Esto significa que pequeñas variaciones en la medición de la impedancia producen cambios relativamente grandes en la frecuencia estimada. En consecuencia, el sistema presenta mayor inestabilidad en la región de altas frecuencias, por lo que se requiere mayor precisión en la medición y posibles estrategias de filtrado o calibración para reducir el impacto del ruido experimental.

E . APLICACIONES TÉCNICAS Y DISCUSIÓN

El mínimo de impedancia obtenido aproximadamente en 742 Hz tiene una interpretación importante en el subsistema biomédico, ya que representa la frecuencia donde el tejido ofrece menor oposición al paso de corriente eléctrica. Esto se relaciona con el comportamiento fisiológico de las membranas celulares y los fluidos internos del tejido, debido a que al aumentar la frecuencia disminuye la reactancia capacitiva y la corriente circula con mayor facilidad. Por ello, este mínimo puede utilizarse como indicador para aplicaciones de monitoreo fisiológico, como estimación de perfusión local o

detección de alteraciones tisulares, ya que cambios en la impedancia podrían reflejar variaciones en el estado biológico del tejido analizado.

En el subsistema eléctrico y electrónico, los resultados muestran que existen regiones donde la magnitud de la impedancia cambia rápidamente con la frecuencia, especialmente cerca del mínimo y en frecuencias altas. Esto implica que el diseño del filtro analógico debe realizarse cuidadosamente para evitar distorsiones o inestabilidad en la señal medida. Si la banda de operación del filtro coincide con zonas de alta sensibilidad, pequeñas variaciones de frecuencia o presencia de ruido pueden producir cambios significativos en la impedancia estimada, afectando la precisión del sistema de adquisición y calibración del sensor biomédico.

En telecomunicaciones, una reducción del rango seguro de operación debido a variaciones de impedancia puede afectar la transmisión inalámbrica de los datos fisiológicos, incrementando la probabilidad de errores o pérdida de información durante la comunicación. Para mejorar la precisión numérica del sistema, se propone primero realizar un muestreo más denso en las regiones de alta curvatura, especialmente entre 700 Hz y 900 Hz, permitiendo una mejor aproximación del spline y de las derivadas numéricas. Además, se recomienda implementar un control más estricto de la temperatura durante las mediciones, ya que la impedancia bioeléctrica depende de las condiciones térmicas; esto reduciría el ruido experimental y aumentaría la estabilidad y confiabilidad de los resultados obtenidos.